

מסמך דרישות תוכנה – תוכנה לבניית שיבוץ מערכת שעות גרסה 2.0

A. מבוא

מטרת התוכנה לספק כלי-עזר לתכנון ושיבוץ מערכת הבחינות בהם יבחנו סטודנטים בפקולטה להנדסה. עם הגידול במספר התוכניות ובמספר הקורסים, שיבוץ בחינות שמונע התנגשויות בין בחינות באותו יום או בהפרשים קטנים בין בחינה לבחינה נעשה מורכב יותר ולפעמים לא מתקבל פתרון "אופטימלי".

בגרסה הנוכחית (גרסה 2.0): נפתח את ממשק התוכנה ונאפשר ויזואליות ושימושיות חזותית.

B. דרישות מפורטות

1. כללי

1.1. לתוכנה יהיו שני מסכים (לפחות): מסך קלט ומסך פלט.
תפקידו של מסך הקלט הוא לקבל את כלל המידע מן המשתמש הרלוונטי ליצירת הפלט.
מטרת מסך הפלט הוא להציג את מערכות השעות האפשריות ולאפשר למשתמש לדפדף ביניהן בצורה קלה ונוחה.

2. מסכי קלט

הפעולות הבאות יוגדרו באחד או יותר "מסכי קלט" קלים לשימוש.

2.1. המשתמש יוכל להגדיר את זהות קובצי הנתונים אותם יש לעבד: קובץ הקורסים וקובץ התאריכים.

2.1.1. המסך יאפשר טעינת המידע מקבצים אלו בלחיצת כפתור

2.1.2. יתאפשר החלפה של המידע השמור במערכת, לפי קובץ נתונים חדש

2.1.3. יתאפשר עדכון המידע ע"י טעינת קובץ עם נתונים תוספתיים (בלי למחוק את הקיים)

2.2. המשתמש יוכל לבחור עד 5 תוכניות לימודים לשיבוץ, על-פי מספר מזהה בן 5 ספרות (לא בקובץ, אלא מתוך רשימה שתופיע במסך ותכלול את כל התוכניות האפשריות, לפי המפורט בגרסה 1 או לפי המידע של קובץ הנתונים של הקורסים)

2.3. בחירת תוכניות הלימוד של המשתמש תוצג במסך זה.

2.3.1. לכל תוכנית שנבחרה ע"י המשתמש יוצג: מספר התוכנית, שם התוכנית.

2.3.2. בנוסף, ניתן יהיה להיכנס לכל תוכנית ולראות את כלל הקורסים המשוייכים לה,

בחיתוך לפי שנה וסמסטר. ליד כל קורס יצוין האם חובה/בחירה ומה שיטת ההערכה בקורס.

2.4. למשתמש תינתן האפשרות לצפות ולערוך את התאריכים של תקופת המבנים של אותה השנה.

2.4.1. ראשית, יוצג מסך בפורמט של "לוח שנה" שמסכם את המצב הנוכחי.

- 2.4.2. לכל יום בנפרד, יתאפשר החרגת אותו היום והוצאתו מלוח הבחינות, או הוספתו חזרה ללוח הבחינות, אם היה בסטטוס "מחורג".
- 2.4.3. תתאפשר הזזת מועד תחילת/סיום תקופת בחינות (לכל סמסטר בנפרד).
- 2.5. למשתמש תהיה יכולת לבחור סינונים שונים ומיונים שונים של מערכות המבחנים (הרחבה עתידית של גרסה 3.0)

3. מסך הפלט

- 3.1. המסך יציג את מערכות שיבוץ הבחינות האפשריות. בכל רגע נתון, מערכת אחת תוצג במסך זה בתצורת "לוח שנה" שמאפשר בחינת כלל תקופת הבחינות של אותה שנה.
- 3.2. המסך יכיל סרגל שמאפשר מעבר בין מערכת אחת לבאה בתור או לקודמתה.
- 3.3. המסך יציג את כמות כלל המערכות האפשריות, ואת מספרה הסודר של מערכת הבחינות הנוכחית (מערכת X מתוך Y).
- 3.4. המסך יציג במערכת שיבוץ המבחנים, בכל חלק של קורס/בחינה משובצת במערכת, את: מספר הקורס, שם הקורס, חובה/בחירה, תוכנית מושפעת. ניתן לקצר שמות ע"מ שייכנס במסך יחיד.
- 3.5. המשתמש יוכל לבחור בשיבוץ מסויים ולשמור אותו בקובץ בפורמט נוח לקריאה

4. עיצוב תוכנה

- 4.1. התכונה תכתב בשפת C++ או פייתון
- 4.2. עיצוב התוכנה יהיה בשיטה מונחת אובייקטים (OOP)
- 4.3. יש להיערך לשינויים ותוספות הצפויים להגיע בגרסאות הבאות, כמפורט בפסקת המבוא.

5. ביצועים

- 5.1. מומלץ לאפשר שמירת נתונים פנימית של התוכנה, כלומר, אם לא שינו את קובץ הקורסים/תאריכים, אזי הנתונים ייטענו מקובץ פנימי של התוכנה, ללא צורך בטעינת הנתונים מחדש מהקובץ.
- 5.2. המסכים צריכים להיות תגובתיים. השהיה/"תקיעה" של יותר משניה היא עדות לחוסר תגובתיות.

6. תיעוד

- 6.1. תיעוד הפיתוח יכלול את המסמכים המופרטים בסעיף 7.3.

7. הנחות אחרות, ושונות

- 7.1. פיתוח הקוד יתבצע ב-GIT כאשר לכל חבר צוות חשבון משלו. ניהול הפרויקט יתבצע באפליקציית JIRA.
- 7.2. אחד מחברי הצוות יהיה "מוביל גרסה" ויוביל את קו הפיתוח הראשי, ישבץ משימות ב-JIRA ויהיה אחראי על ענף הקוד הראשי ב-GIT.
- 7.3. פיתוח הגרסה יבוצע בהתאם למתודולוגיית פיתוח AGILE שנלמדה בכיתה ויכלול את המרכיבים הבאים:
- עיצוב התוכנה (יפורט במסמך עיצוב תוכנה, יש להכליל פרק על ממשקי משתמש, התפריטים, הרעיון מאחורי עיצוב הUI/UX ודוגמאות שימוש)

תכנון הבדיקות (יפורטו במסמך מפרט בדיקות)
מימוש (יפורט ע"י הקוד ב-GIT)
ביצוע Code-Review (חלקית יתבצע בהשתתפות סגל הקורס. סיכום ה-code review יפורט
במסמך סיכום)
ביצוע הבדיקות על-פי מפרט הבדיקות
הצגת כלל הפעילות לסגל הקורס.

C. מונחים והסברים נוספים

"התוכנה" – מערכת התוכנה אותה מפתחים

"משתמש" – המשתמש שמפעיל את התוכנה, למשל גורם מזכירות רוצה לשבץ את כל המבחנים
שנלמדים בפקולטה.

"קורס" – לקורס יש מספר מזהה בן 5 ספרות. לכל קורס יש שם מרצה ורשימה של תוכניות לימוד
בו הקורס נלמד, כולל מידע אם הקורס חובה או בחירה ובאיזה שנה וסמסטר הוא נלמד באופן רגיל.
לכל קורס יש גם מידע על אופן ההערכה (בחינה, פרויקט, השתתפות).

"תקופת בחינות" – טווח תאריכים בהן ניתן לשבץ בחינות בסמסטר נתון ועבור מועד נתון, למשל
סמסטר א (FALL) מועדי ב.

"שיבוץ של בחינה" – השמה של בחינה בתאריך אפשרי בתקופת בחינות.

"מערכת בחינות" – שיבוץ אפשרי של הבחינות בכלל הקורסים של התוכניות שנבחרו.